ChatGPT

Relatório Técnico

Implementação do Jogo Copas em Rede em Anel (4 Máquinas)

Disciplina: Redes de Computadores **Trabalho:** Implementação do Jogo Copas em Rede com Protocolo Próprio

---

Integrantes da Equipe

- [Coloque aqui os nomes e RAs dos integrantes]

---

1. Descrição Geral

Este trabalho implementa o jogo de cartas **Copas** sobre uma arquitetura de rede em anel, utilizando comunicação UDP (Sockets DGRAM) entre quatro máquinas, conforme especificações do enunciado:

- Rede em anel com 4 máquinas
- Comunicação via sockets UDP (DGRAM)
- Controle de acesso por **passagem de bastão**
- Todas as mensagens percorrem o anel
- Bastão e mensagens **não temporizados**
- Não há timeout
- Protocolo próprio e documentado

2. Topologia e Funcionamento da Rede

A topologia é de **anel unidirecional**. Cada máquina conhece: - Seu próprio IP e porta - O IP e porta da próxima máquina do anel

Cada processo escuta e transmite mensagens via socket UDP, formando o circuito fechado entre as 4 máquinas.

3. Controle de Acesso: Passagem de Bastão

A comunicação é **sincronizada** por um mecanismo de passagem de bastão (token): - Apenas o detentor do token pode realizar uma ação ativa (jogar uma carta) - Após jogar, o token é repassado ao próximo nó - O token circula constantemente, sem temporização ou timeout - Todas as mensagens (inclusive jogadas e distribuição de cartas) percorrem o anel completo

4. Implementação do Jogo Copas

O jogo segue as regras tradicionais de Copas (Hearts), com destaque para as seguintes lógicas implementadas: - Primeira carta obrigatória: 2♣ - Proibição de iniciar com Copas até o naipe ser "quebrado" - Permissão de Copas caso só reste este naipe - Contabilização de pontos por cartas de Copas e Dama de Espadas - Placar atualizado a cada rodada - Fim do jogo ao atingir 100 pontos

5. Protocolo Desenvolvido

Foi criado um protocolo de mensagens textual, simples, eficiente e robusto para o jogo, que contempla:

Tipos de Mensagem

- **TOKEN**: Mensagem que transfere o bastão para o próximo jogador
- **CARTAS**: Distribuição das cartas iniciais
- Sintaxe: `CARTAS:<id_jogador>:<round_id>:<cartas_separadas_por_ponto_virgula>`
- **JOGADA**: Jogada efetuada por um jogador
- Sintaxe: `JOGADA:<id_jogador>:<round_id>:<carta>`

Campos Especiais

- **id_jogador**: Inteiro [0-3] que identifica o destinatário (ou quem realizou a jogada)
- **round_id**: Identificador da rodada, evita o processamento de mensagens antigas
- **cartas**: Lista das 13 cartas distribuídas para o jogador
- **carta**: Carta jogada (exemplo: "7♥")

Ciclo das Mensagens

- Toda mensagem recebida é retransmitida para o próximo nó (exceto TOKEN, que só circula quando preciso)
- O processamento de jogada só é realizado se a mensagem for da rodada corrente (`round_id`)
- Cartas e jogadas antigas são descartadas, evitando "efeito fantasma" entre rodadas

Controle de Estado e Sincronização

- Cada máquina mantém seu próprio estado local (mão, mesa, placar, flags de rodada)
- O `round_id` é incrementado no início de cada nova rodada pelo jogador 0, e atualizado em todas as máquinas ao receberem as cartas
- Após o fim de cada rodada (52 jogadas), o processo reinicia automaticamente

6. Robustez e Pontos Críticos do Protocolo

- **Robustez**: O uso do campo `round_id` garante que mensagens de rodadas antigas não sejam processadas após redistribuição
- **Simplicidade**: O protocolo é puramente textual, fácil de depurar e entender
- **Eficiência**: A ausência de timeout e retransmissão atende ao requisito do trabalho

7. Considerações Finais

O sistema implementado cumpre todas as exigências do trabalho: - Comunicação UDP em anel - Passagem de bastão - Mensagens circulam pelo anel - Protocolo próprio textual, robusto e documentado - Implementação fiel das regras do jogo Copas

Sugestão para Testes

- Assegurar que cada máquina esteja com seu próprio IP e portas corretamente configurados
- Recomenda-se executar cada instância em terminais separados, observando a sequência de eventos e jogadas

---

8. Código-Fonte e Execução

O código-fonte completo encontra-se anexo. Para executar:

```
python copas_anel.py <IP_PROPRIO> <PORTA_PROPRIA> <IP_PROXIMO> <PORTA_PROXIMO>
<ID_JOGADOR>
```

Cada máquina deve ser iniciada com parâmetros corretos de acordo com sua posição no anel.

---

9. Referências

- Especificação do Trabalho
- Documentação oficial Python Sockets
- Regras oficiais do jogo Copas (Hearts)

[Anexar prints de execução, logs ou telas se necessário no relatório final.]